

UFSM Universidade Federal de Santa Maria



Engenharia de Computação

Álef Vargas
Arthur Schmitt
João Chaves

VAGAS LIBERADAS

SANTA MARIA-RS

1. Evolução da Proposta e Detalhamento da Solução

A proposta original do projeto passou por um processo de aprimoramento técnico com o objetivo de garantir sua total viabilidade de execução dentro do cronograma acadêmico estabelecido para a disciplina. Inicialmente, planejava-se o monitoramento de um ambiente real de estacionamento utilizando câmeras IP externas e transmissão de vídeo baseada no protocolo RTSP via Wi-Fi.

Com o avanço do planejamento e as diretrizes pedagógicas, a metodologia evoluiu para uma simulação controlada em escala reduzida por meio de uma maquete física estruturada, empregando protótipos de veículos em miniatura para emular o fluxo do estacionamento. Como consequência direta dessa alteração de escopo, o hardware de captura de imagens foi otimizado: substituiu-se o uso de smartphones/câmeras IP por uma Webcam convencional com interface USB direta. Essa mudança removeu gargalos relacionados à latência de rede, oscilações no sinal de transmissão sem fio institucional e infraestrutura de alimentação externa dos dispositivos capturadores.

O núcleo do software mantém seu princípio ativo fundamentado em Visão Computacional, valendo-se do conceito de ROI (Region of Interest). Em vez de computar indiscriminadamente a imagem total do cenário, o algoritmo isola matrizes de pixels associadas estritamente à delimitação geométrica de cada vaga. A verificação do status ocorre em tempo real através do cálculo de preenchimento e disparidade cromática dentro destas coordenadas preestabelecidas.

2. Tecnologias Utilizadas

Para a concepção do ecossistema de software que engloba as etapas de captura, análise e estruturação dos dados, foi definida a seguinte especificação técnica:

- Linguagem de Programação: Python 3.x, selecionada em virtude de sua eficiência nativa e suporte à manipulação de matrizes multidimensionais;
- Biblioteca de Visão Computacional: OpenCV (Open Source Computer Vision Library), empregada para decodificação do fluxo de vídeo, desenho dinâmico das máscaras de ROI e processamento matemático de frames;
- Manipulação de Estruturas de Dados: Biblioteca nativa JSON para serialização e leitura rápida das configurações estáticas;
- Controle de Versão: Git com hospedagem remota no ecossistema GitHub.

3. Estrutura do Repositório

O repositório remoto foi padronizado de forma modular, permitindo a segregação clara entre a lógica de execução e os parâmetros de calibração espacial do ambiente físico. A árvore de arquivos atual apresenta a seguinte composição:

Projeto-Integrador-II/

```
|— .gitignore
|— README.md
|— estacionamento.py
|— imagem_estacionamento.jpg
└─ vagas_coordenadas.json
```

.gitignore: Arquivo de configuração que instrui o Git sobre quais arquivos locais ou temporários devem ser ignorados e não enviados ao servidor.

README.md: Arquivo de documentação principal, escrito em Markdown, contendo as instruções de instalação, objetivos e execução do projeto.

estacionamento.py: Script principal em Python que contém a lógica de visão computacional (OpenCV), captura o fluxo da webcam e realiza o processamento.

imagem_estacionamento.jpg: Frame estático de referência capturado da maquete, utilizado pela equipe para calibrar o posicionamento visual.

vagas_coordenadas.json: Arquivo de configuração estruturado que armazena os pontos e coordenadas geométricas (X, Y) de cada vaga mapeada no cenário.

4. Status de Desenvolvimento e Atividades Atuais

Até a presente data, a equipe concluiu de forma satisfatória as fases de integração física do hardware de captura (Webcam), o desenvolvimento do script síncrono para renderização de frames em tempo real e o mapeamento das coordenadas estáticas que regem as vagas monitoradas no arquivo de configuração estruturado.

Nota de Atualização e Pesquisa Acadêmica: No estágio presente do projeto, o grupo encontra-se focado na evolução do algoritmo de tomada de decisão. Paralelamente à análise elementar de limite cromático por pixel, foi iniciada a implementação de um submódulo experimental voltado à **identificação de**

ocupação por análise estatística de textura. O objetivo desta abordagem é mitigar falsos positivos gerados por interferências externas na maquete, tais como projeções de sombras dinâmicas e oscilações na luminosidade ambiente. Esta funcionalidade encontra-se em **período de testes e validação interna** diretamente no script de homologação.

5. Histórico de Commits e Participação

O desenvolvimento do projeto respeita o critério de incrementalidade contínua, rejeitando práticas de inserção de código por meio de uploads únicos de grandes blocos. O histórico de logs do Git documenta o progresso através de registros periódicos de *commits*. As tarefas foram delegadas de modo a assegurar que as contribuições individuais de cada integrante do grupo sejam plenamente identificáveis na plataforma do repositório, divididas equilibradamente entre codificação algorítmica, documentação técnica do arquivo Markdown e calibração espacial.